

ADVANCED ALGEBRA (2) *

ZIXUAN ZHANG[†]

Chapter 4 线性映射

例 4.9 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的幂零线性变换, 满足 $r(\varphi) = n - 1$, 求证: 存在 V 的一组基, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \vdots & & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

证明. 法一 (转化成代数语言) 由于 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 根据维数公式, φ 的核空间 (即特征值 0 的特征子空间) 的维数为:

$$\dim(\ker \varphi) = n - r(\varphi) = n - (n - 1) = 1$$

因为 φ 是幂零变换, 其唯一的特征值为 0。特征子空间维数为 1, 意味着在 φ 的 Jordan 标准型中, 对应于特征值 0 的 Jordan 块只有一个。

由于 V 是 n 维空间, 该约当块的阶数必定为 n 。因此, 必然存在 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为一个 n 阶的标准 Jordan 块 N

$$N = J_n(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

* Based on the course ADVANCED ALGEBRA (2) and book “Advanced Algebra” by QIHONG XIE AND MOSHENG YAO of Fudan University.

[†]School of Mathematics, Shandong University, Jinan, 250100, P.R. China (ericzhangsh@mail.sdu.edu.cn).

观察题目所给的目标矩阵 A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \vdots & & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

显然, 矩阵 A 恰好是矩阵 N 的转置, 即: $A = N^T$

考察矩阵 A 和 N 的特征矩阵 $\lambda I_n - A$ 与 $\lambda I_n - N$ 。由于 $A = N^T$, 则有:

$$\lambda I_n - A = \lambda I_n - N^T = (\lambda I_n - N)^T$$

一个 λ -矩阵与其转置矩阵的各阶行列式因子完全相同, 从而它们具有相同的不变因子。因此, 特征矩阵 $\lambda I_n - A$ 与 $\lambda I_n - N$ 是相抵的, 即:

$$\lambda I_n - A \sim \lambda I_n - N$$

则矩阵 A 与矩阵 N 相似。

既然矩阵 A 与 N 相似, 由相似矩阵的定义, 必定存在一个 n 阶可逆矩阵 P , 使得:

$$A = P^{-1}NP$$

已知 N 是线性变换 φ 在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的表示矩阵。令

$$(f_1, f_2, \dots, f_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n)P$$

因为 P 可逆, 所以 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 也是 V 的一组基, 且 P 即为从基 $\{e_i\}$ 到基 $\{f_i\}$ 的过渡矩阵。根据线性变换的交换图, φ 在新基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 下的表示矩阵即为

$$P^{-1}NP = A$$

综上, 确实存在 V 的一组基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$, 使得幂零线性变换 φ 在这组基下的表示矩阵恰为 A □

证明. 法二 (几何视角) 由假设存在正整数 m , 使得 $\varphi^m = \mathbf{0}$ $\varphi^{m-1} \neq \mathbf{0}$, 从而存在 $\alpha \in V$, 使得 $\varphi^m(\alpha) = \mathbf{0}$ $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq \mathbf{0}$, 根据习题 4.2-5 的结论可知:

$$\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha) \text{ 线性无关}$$

于是, $m \leq \dim V = n$. 另一方面, 由 Sylvester 不等式以及 $r(\varphi) = n - 1$ 可知, $r(\varphi^2) \geq 2r(\varphi) - n = n - 2$. 不断这样讨论下去, 最终可得

$$0 = r(\varphi^m) \geq n - m$$

即有 $m \geq n$, 从而 $m = n$. 于是 $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 是 V 的一组基, φ 在这组基下的表示矩阵为 A □

例 4.13 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: φ 是可逆变换的充要条件是 φ 将 V 的基变为基.

证明. “ $\Rightarrow$ ”: 若 φ 可逆, 设 V 的一组基为 $f_1, f_2, \dots, f_n$, 由 φ 是 V 上线性变换, 故 φ 是映上的, 则存在 $e_1, e_2, \dots, e_n \in V^n$, 使得

$$\varphi(e_i) = f_i \quad (\forall 1 \leq i \leq n)$$

又因为 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为一组基, 线性无关: 如果存在 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 使得 $a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n = \mathbf{0}$ (*), 则 $a_i = 0, \quad \forall 1 \leq i \leq n$, 将 φ 同时作用于 (*) 式:

$$\varphi(a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n) = \varphi(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \xrightarrow{\varphi \text{ 线性}} a_1 \varphi(e_1) + \dots + a_n \varphi(e_n) = a_1 f_1 + a_2 f_2 + \dots + a_n f_n$$

又因为 $\forall i, a_i = 0$, 故 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 线性无关, 由 $\dim V = n$ 可得: $f_1, f_2, \dots, f_n$ 为 V 的一组基 □

“ $\Leftarrow$ ” 证法 1: 若 $e_1, e_2, \dots, e_n, f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 V 的两组基, 使得

$$\varphi(e_i) = f_i \quad (1 \leq i \leq n)$$

则对任意 $\alpha \in V$:

$$\alpha = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \dots + \lambda_n f_n$$

则有: $\varphi(\alpha) = \varphi(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \dots + \lambda_n f_n) = \alpha$, 即 φ 为满映射, 从而是自同构 □

证法 2: 设从基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵为 P , 则 φ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的表示矩阵也为 P , 这是一个可逆矩阵, 则 φ 为可逆变换 □

例 4.15 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 若对 V 中任一向量 α , 总存在正整数 m (m 可能和 α 有关), 使得 $\varphi^m(\alpha) = \mathbf{0}$, 求证: $I_V - \varphi$ 是自同构.

证明. 证法 1: 首先证明线性变换 φ 是幂零的. 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是线性空间 V 的一组基. 对每个 e_i 都有 m_i , 使得 $\varphi^{m_i}(e_i) = \mathbf{0}$, 令 $m = \max_{1 \leq i \leq n} m_i$, 对 V 中任一向量 $\mathbf{v}$, 设 $\mathbf{v} = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$, 则有

$$\varphi^m(\mathbf{v}) = a_1 \varphi^m(e_1) + a_2 \varphi^m(e_2) + \dots + a_n \varphi^m(e_n) = \mathbf{0}$$

因此 $\varphi^m = \mathbf{0}$.

方向 1 (构造出逆变换): 注意到

$$(I_V - \varphi)(I_V + \varphi + \varphi^2 + \dots + \varphi^{m-1}) = I_V - \varphi^m = I_V$$

由此即知 $I_V - \varphi$ 是自同构.

方向 2 (特征值): 根据 φ 是幂零的, 可知其表示矩阵满足:

$$A^m = 0$$

即 A 是一个幂零矩阵。设 λ 是矩阵 A 的任意一个特征值，对应的非零特征向量为 x (即 $x \neq 0$)，则有定义：

$$Ax = \lambda x$$

在等式两边同时不断左乘矩阵 A ，我们可以得到：

$$A^2x = A(Ax) = A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda^2x$$

以此类推，对于任意正整数 m ，都有：

$$A^m x = \lambda^m x$$

由于已知 $A^m = \mathbf{0}$ ，所以左边 $A^m x = \mathbf{0}x = \mathbf{0}$ 。因此：

$$\lambda^m x = \mathbf{0}$$

因为特征向量 $x \neq 0$ ，所以必须满足：

$$\lambda^m = 0 \implies \lambda = 0$$

这说明，矩阵 A 的所有特征值只能是 0。其特征多项式为 $f(\lambda) = \lambda^n$ ， $1 - \lambda$ 就是矩阵 $I - A$ 的特征值，因为 A 的所有 n 个特征值均为 0，所以矩阵 $I - A$ 的特征值依次为：

$$1 - \lambda_1, 1 - \lambda_2, \dots, 1 - \lambda_n$$

即全部都是 $1 - 0 = 1$ 。根据一个方阵的行列式等于其所有特征值的乘积： $|I - A| = 1 \times 1 \times \dots \times 1 = 1$

$$|I - A| = 1 \neq 0$$

这直接证明了矩阵 $I - A$ 是非奇异的，即它是一个可逆矩阵，故 φ 可逆 □

证法 2：只要证明 $I_V - \varphi$ 是单映射即可。任取 $\alpha \in \text{Ker}(I_V - \varphi)$ ，即 $(I_V - \varphi)(\alpha) = \mathbf{0}$ ，则 $\varphi(\alpha) = \alpha$ ，设 m 为正整数，使得 $\varphi^m(\alpha) = \mathbf{0}$ ，则 $\mathbf{0} = \varphi^m(\alpha) = \varphi^{m-1}(\alpha) = \dots = \varphi(\alpha) = \alpha$ ，故 $\text{Ker}(I_V - \varphi) = \mathbf{0}$ ，即 $I_V - \varphi$ 为单映射 □

例 4.21 设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射， $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的两组基， $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 P 。 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 和 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 是 U 的两组基， $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q 。又设 φ 在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 下的表示矩阵为 A ，在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 和 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 下的表示矩阵为 B 。证明： $B = Q^{-1}AP$ 。

证明。证法 1：任取 $v \in V$ ，设它在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的坐标向量为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，则它在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 下的坐标为 $(y_1, y_2, \dots, y_n) = P^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。 $\varphi(v)$ 在基 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 下的坐标向量为 $A(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ ，在基 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 下的坐标向量为 $BP^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。由于从基 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q ，故 $A(x_1, x_2, \dots, x_n)' = QBP^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ ，因为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 是任意的，故 $A = QBP^{-1}$ ，即 $B = Q^{-1}AP$ 。 □

证明. 证法 2: 根据基与过渡矩阵的定义, 在线性空间 V 和 U 中, 分别有如下基变换关系:

$$(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \cdots, \mathbf{f}_n) = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots, \mathbf{e}_n)\mathbf{P}$$

$$(\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \cdots, \mathbf{h}_m) = (\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \cdots, \mathbf{g}_m)\mathbf{Q}$$

根据线性映射表示矩阵的定义, φ 在两组不同的基下的作用分别满足:

$$\varphi(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots, \mathbf{e}_n) = (\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \cdots, \mathbf{g}_m)\mathbf{A}$$

$$\varphi(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \cdots, \mathbf{f}_n) = (\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \cdots, \mathbf{h}_m)\mathbf{B}$$

对第一个等式两边同时作用线性映射 φ , 由于 φ 的线性性质, 矩阵 $\mathbf{P}$ 可提出:

$$\varphi(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \cdots, \mathbf{f}_n) = \varphi((\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots, \mathbf{e}_n)\mathbf{P}) = \varphi(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots, \mathbf{e}_n)\mathbf{P}$$

代入 φ 在 $\mathbf{e}$ 基下的表示矩阵 $\mathbf{A}$:

$$\varphi(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \cdots, \mathbf{f}_n) = ((\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \cdots, \mathbf{g}_m)\mathbf{A})\mathbf{P} = (\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \cdots, \mathbf{g}_m)\mathbf{AP}$$

另一方面, 由表示矩阵 $\mathbf{B}$ 的定义, 上式左端为:

$$(\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \cdots, \mathbf{h}_m)\mathbf{B} = (\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \cdots, \mathbf{g}_m)\mathbf{AP}$$

利用 U 中的基变换关系替换左端的 $(\mathbf{h}_1, \cdots, \mathbf{h}_m)$:

$$((\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \cdots, \mathbf{g}_m)\mathbf{Q})\mathbf{B} = (\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \cdots, \mathbf{g}_m)\mathbf{AP}$$

$$(\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \cdots, \mathbf{g}_m)(\mathbf{QB}) = (\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \cdots, \mathbf{g}_m)(\mathbf{AP})$$

由于 $\{\mathbf{g}_1, \cdots, \mathbf{g}_m\}$ 是基, 其向量线性无关, 故系数矩阵相等:

$$\mathbf{QB} = \mathbf{AP}$$

两边左乘 $\mathbf{Q}^{-1}$, 即得结论:

$$\mathbf{B} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{AP}$$

□